

第 九 届

HCP 2026

难解问题的理论、算法与应用研讨会

2026年7月31日-8月2日

山东大学青岛校区

人工智能专题 3 位报告人



专题报告 **袁明轩**

华为诺亚方舟实验室 / 香港诺亚方舟实验室

基于大模型的自动算法设计

报告摘要

过去两年间，基于大模型的自动算法设计方法取得了显著进展，缓解了工业优化问题长期存在的高定制化成本挑战，并有望在优化效率和有效性方面实现阶跃式提升。本次报告将重点介绍基于大模型的自动算法领域的一些探索与进展，包括算法设计空间理解、启发式算法的自动进化框架、基于多模态的算法设计、多分布下的协同进化自动算法设计等，并展示我们最新的LLM4AD Next工具。



专题报告 **王肇国**

上海交通大学

FM-Agent：面向大型系统软件的霍尔范式自动化推理智能体及领域实战

报告摘要

如今的Coding Agent生成十万行以上的系统级代码，甚至构建一个完整的编译器，都已不再稀奇。但一个严峻的挑战随之而来：如何保障这些大规模代码的正确性？为此，我们推出了形式化方法智能体FM-Agent，通过将霍尔逻辑与LLM结合，首次实现了面向大规模软件的全自动正确性推理，在Anthropic、NVIDIA 等用顶尖编程智能体生成的多个大规模系统（单个系统规模高达 14.3 万行）中，FM-Agent 报告了 522 个潜在 bug。值得关注的是，这些 bug 经过单元测试、差分测试、多智能体交叉审查等手段都未能发现。本次报告将向大家分享FM-Agent的最新进展，以及面向编译器、数据库等系统的实战经验。



专题报告 **李旻**

东南大学集成电路学院

面向硬件形式化难例求解的智能体路线

报告摘要

硬件形式化验证在复杂芯片设计中承担着发现深层缺陷、保证功能正确性的关键作用，但在实际应用中仍面临状态空间巨大、性质数量庞大、跨抽象层语义差异明显、人工调试成本高等难题。特别是在数据通路电路、多属性验证、等价检查与网表级分析场景中，传统求解流程往往依赖专家经验进行建模、分解、调参和反例分析，难以形成高度自动化、可扩展的验证闭环。本报告围绕「面向硬件形式化难例求解的智能体路线」展开，探讨如何将形式化验证工具、EDA 算法、大模型与电路表征学习结合起来，构建面向难例求解的智能验证系统。报告将结合数据通路等价验证、形式化 bug hunting、RTL 代码演化以及门级网表智能体等研究探索，介绍智能体如何参与电路语义理解、任务分解、求解策略选择、反例分析与代码修复。